

Gustavo Zaragoza Guerrero

gustavo.25.zgo@gmail.com • gzaragozag1800@alumno.ipn.mx • (+52) 55 8566 5693

ainttavo.github.io

Education

Computer systems engineer.

Instituto Politécnico Nacional (IPN), College of Computing (ESCOM)

2021 – Currently

GPA: 3.78

Expected graduation in June 2027

Computer Technician

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Center of Scientific and Technical Studies No. 3 (CECyT 3)

2019 – 2021

GPA: 3.32

Personal Projects & experience

Motor with proportional control (2025)

Located at (MQTT & Node-Red ver.): <https://github.com/AintTavo/IoT-2026-1/tree/main/MQTT%20%26%20Node-Red>

Located at (Cloud ver.): <https://github.com/AintTavo/IoT-2026-1/tree/main/Cloud>

Main language: C/C++.

Platform: ESP32, Cloud and Web.

An implementation of a proportional control on an ESP32 with controls and variables input through Cloud (Arduino Cloud) or a MQTT broker (Nano MQ and Node Red). With the UI the final user can control either the approximate position or the speed of the motor. The data we need to control the motor is obtain through interruptions of certain Pins in a ESP32.

Modus operandi (2026)

Deployed at: https://ainttavo.github.io/html/modus_operandi.html

Located at : https://github.com/AintTavo/Criptografia-2026-2/tree/main/Extras/modus_openrandi

Main language: Rust

Platform: Web

This project is a Web Application which main code is programed with Rust and then was compiled to a web package (.wasm and .js), the main goal of the application is to implement the ECB, CBC, CFB, OFB, PCBC and CTR modes of operation to the Hill Cipher. Through the Web Assembly (wasm) the application is serverless and all the calculations happens in the client side.

Technical Skills

Programming languages. Rust, C/C++. JavaScript, Java(basic), C#(basic), Python(basic), Kotlin(basic).

Operating Systems. Fedora Linux 44, Ubuntu, Windows 10, Windows 11, MacOS.

Tools. GitHub, Git, Docker, ESP-IDF, Arduino IDE, Node-Red, MQTTeX, MySQL, SQLite, Postman, Obsidian, Office 365.

Areas of Interest. Internet of Things, Cryptography, DevOps.

Soft Skills

- | | |
|----------------|--------------------|
| • Team work | • Adaptability |
| • Organization | • Quick Learning |
| • Creativity | • Stress Managment |

Languages

- | | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| • Spanish (native) | • English (B1) | • German (B1) |
|--------------------|----------------|---------------|

Gustavo Zaragoza Guerrero

gustavo.25.zgo@gmail.com • gzaragozag1800@alumno.ipn.mx • (+52) 55 8566 5693

ainttavo.github.io

Educación

Ingeniero en sistemas computacionales

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Escuela Superior de Cómputo (ESCOM)

2021 – Actualmente

Promedio: 9.46

Graduación en junio de 2027

Técnico en computación

Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de Estudios Científicos y Técnicos No. 3 (CECyT 3)

2019 – 2021

Promedio: 9.29

Proyectos personales y experiencia

Motor con control proporcional (2025)

Localizado en (version MQTT y Node-Red): <https://github.com/AintTavo/IoT-2026-1/tree/main/MQTT%20%26%20Node-Red>

Localizado en (version Cloud): <https://github.com/AintTavo/IoT-2026-1/tree/main/Cloud>

Lenguaje principal: C/C++.

Plataforma: ESP32, Cloud y Web.

Una implemetación de un control proporcional en una ESP32 con controles y entrada de variables por Cloud(Arduino Cloud) o un Broker MQTT (Nano MQ y Node Red). Con la UI, el usuario final puede controlar o la posición aproximada o la velocidad del motor. Los datos que necesitamos para controlar el motor son obtenidos apartir de interrupciones de ciertos pines de la ESP32.

Modus operandi (2026)

Desplegado en: https://ainttavo.github.io/html/modus_operandi.html

Localizado en : https://github.com/AintTavo/Criptografia-2026-2/tree/main/Extras/modus_operandi

Lenguaje principal: Rust

Plataforma: Web

Este proyecto es una aplicación Web cuyo código principal esta programado en Rust y compilado para ser un web package (.wasm y .js), el objetivo principal de esta aplicación es implementar los modos de operación ECB, CBC, CFB, OFB , PCBC y CTR con el cifrado Hill. La aplicación es serverless dado que todos los calculos sucenden del lado del cliente apartir del Web Assembly(.wasm).

Habilidades técnicas

Lenguajes de programación. Rust, C/C++. JavaScript, Java(básico), C#(básico), Python(básico), Kotlin(básico).

Sistemas Operativos. Fedora Linux 44, Ubuntu, Windows 10, Windows 11, MacOS.

Tools. GitHub, Git, Docker, ESP-IDF, Arduino IDE, Node-Red, MQTTX, MySQL, SQLite, Postman, Obsidian, Office 365.

Áreas de interés. Internet de las cosas, Criptografía, DevOps.

Habilidades blandas

- | | |
|---------------------|----------------------|
| • Trabajo en equipo | • Adaptabilidad |
| • Organización | • Aprendizaje rápido |
| • Creatividad | • Manejo de estrés |

Idiomas

- | | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| • Español (nativo) | • Inglés (B1) | • Alemán (B1) |
|--------------------|---------------|---------------|